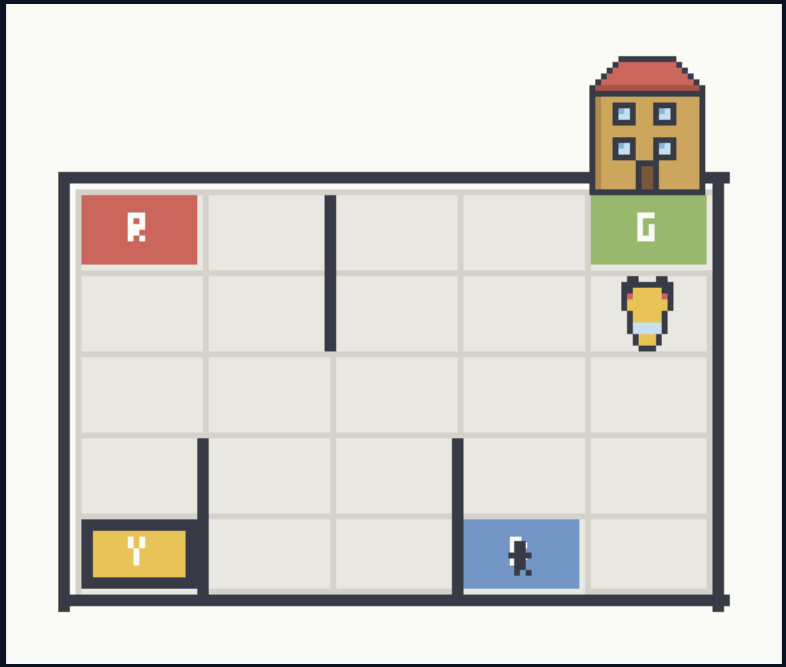
Taxi: buscar e transportar um passageiro

O agente controla um táxi em um mapa 5 × 5 com paredes e quatro pontos de atendimento.



Ambiente existente: Gymnasium / Taxi

O QUE O AGENTE OBSERVA

s = (linha, coluna, passageiro, destino)

Posição do táxi no mapa.
Local do passageiro ou indicação “no táxi”.
Destino solicitado entre os quatro pontos.

Por que é markoviano?

Com o mapa fixo e essas informações, a próxima transição depende do estado atual e da ação, sem consultar a trajetória anterior.

Seis ações para completar a viagem

MOVIMENTAÇÃO

Sul (baixo)
Norte (cima)
Leste (direita)
Oeste (esquerda)

Cada ação tenta mover uma célula.
Paredes e bordas bloqueiam o movimento.

ATENDIMENTO

Embarcar

Buscar o passageiro na mesma célula.

Desembarcar

Deixar o passageiro no destino correto para concluir a tarefa.

Chegar ao destino não basta: o agente precisa executar “desembarcar”.

Aprender a entregar com eficiência

+20

Entrega correta

Desembarcar no destino encerra a tarefa.

−10

Atendimento ilegal

Tentar embarcar ou desembarcar ilegalmente.

−1

Demais passos

Inclui movimentos bloqueados por paredes.

Objetivo: maximizar a recompensa acumulada durante a viagem.

Avaliação futura: taxa de sucesso, passos por entrega e ações ilegais.
Proposta inicial; treinamento e comparação de agentes nas próximas etapas.